

浙江强基联盟 2025 年 10 月高三联考

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

注意事项：

- 1.答题前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

某动物保护机构推出“动物保护与科普”平台，24 小时播放园内实时画面，并配有动物科普文章、中英文讲解功能。注册用户可收藏喜欢的动物，并接收相关资讯推送。

1. 下列关于数据的说法，正确的是（ ）
 - A. 园内实时播放画面属于大数据中的图数据
 - B. 直播视频和讲解音频都属于结构化数据
 - C. 不同格式的数据不能存储在同一存储介质中
 - D. 分析用户的收藏和观看数据可用于个性化推荐
2. 下列措施中，不能有效提升该平台数据安全的是（ ）
 - A. 定期验证用户的身份信息
 - B. 删除视频缓存释放存储空间
 - C. 不定期更新平台管理员密码
 - D. 对系统进行漏洞扫描和修补
3. 以下关于该平台数据编码与数据存储的说法，正确的是（ ）
 - A. 采集实时画面需要经过模数转换
 - B. 科普文章和讲解音频使用相同的编码方式
 - C. 注册用户的收藏数据存储在内存 RAM 中

D. 讲解同一内容的中文音频和英文音频存储容量一定相同

阅读下列材料, 回答第 4 至 7 题:

某校利用物联网、云计算、大数据等技术, 构建了“智慧校园”系统。该系统可远程控制教室照明和温度, 通过人脸识别进行学生课堂考勤, 食堂就餐、超市购物时可使用校园一卡通刷卡支付或手机扫码支付。终端数据实时同步到校园云平台, 使用者可通过浏览器或手机 App 进行查询。

4. 关于该系统中数据处理过程的说法, 不正确的是 ()

- A. 数据在同步到云平台过程中可能会丢失
- B. 使用校园一卡通刷卡支付需要访问数据库
- C. 数据及时加工处理才能充分发挥其价值
- D. 加工处理后的数据会以相同形式向不同通信端口输出

5. 下列关于该系统中硬件和网络的说法, 正确的是 ()

- A. 远程控制教室灯光的客户端无需配置 IP 地址
- B. 用户扫码支付时使用的手机不是该系统的硬件
- C. 消费数据同步至云平台需要网络协议的支持
- D. 服务器的硬盘容量越大, 支付结算的处理速度越快

6. 下列关于该系统功能与设计的说法, 不正确的是 ()

- A. 输入设计是系统设计的关键环节
- B. 系统测试需要在开发完成后进行
- C. 数据库系统是“智慧校园”的基础
- D. 在开发过程中需要为系统将来可能的扩充与修改做准备

7. 该系统通过人脸识别进行考勤, 以下不会影响识别准确率的因素是 ()

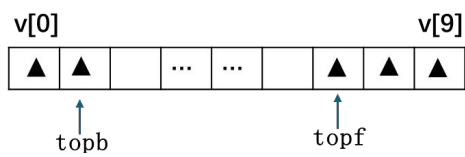
- A. 算法模型参数
- B. 网络传输带宽
- C. 多样化的训练数据
- D. 人脸与摄像头距离

8. 某包含 7 个节点的完全二叉树, 将某叶子节点在前序遍历、中序遍历、后序遍历中的位置序号分别记为 x 、 y 、 z , 则 $|x-y| + |y-z|$ 的值为 ()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

9. Web 浏览器中有“前进”和“后退”的功能, 原理是使用两个栈(back 栈和 for 栈)来存储用户访问的网址。若打开一个新网页, 将原网页压入 back 栈中。若按下“←”键, 将当前页面压入 for 栈, 并从 back 栈中弹出一个页面作为当前页面, 当 back 栈空时, 命令忽略。若按下“→”键, 将当前页面压入 back 栈, 并从 for 栈中弹出一个页面作为当前页面, 当 for 栈空时, 命令忽略。现两栈共享空间 $V[0] \sim V[9]$, 当前栈内存储网页情况如第 9 题图所示, topb 指针指向 back 栈顶, topf 指针指向 for 栈顶, ▲表示访问新网页, 经过“▲→▲→←

▲→”后，topf 指向（ ）



第 9 题图

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

10. 某 Python 程序如下：

```
q = [0]*7
s = 'abcdabc'
head,tail = 0,0
for i in s:
    if tail-head == 3:
        head += 1
    elif i not in q[head:tail]:
        q[tail] = i
        tail += 1
print(q[head:tail])
```

执行上述程序后，输出的结果为（ ）

- A. ['c', 'a'] B. ['c', 'd'] C. ['d'] D. ['b', 'c']

11. 以下 python 程序用“双指针”检测链表中的环并找到环的起始点，快指针（fast）步
进为 2，慢指针（slow）步进为 1，若存在环，快慢指针一定会在环内相遇。

```
gra = [['水星', 1], ['金星', 2], ['地球', 3], ['火星', 4], ['木星', 2]]
head = 0
slow = fast = head
while True:
    slow = gra[slow][1]
    fast = _____(1)_____
    if slow == fast:
        meetn = slow
        break
p = _____(2)_____
q = meetn
while p != q:
```

```

p = gra[p][1]
q = gra[q][1]
print(gra[p][0])

```

运行程序，输出结果为”地球”，上述程序中划线(1)(2)处可选的代码有：

①gra[fast][1] ②gra[gra[fast][1]][1] ③ head ④ meetn

则(1)(2)处正确的语句顺序是()

- A. ②③ B. ②④ C. ①③ D. ①④

12. 对非降序数组 nums 循环右移一定位数，构建新的数组，如 nums=[1, 2, 3, 4, 5], 循环右移 3 位后新数组为[3, 4, 5, 1, 2], 以下 Python 程序尝试在循环右移后的数组中查找到目标值 key。

```

def search(nums, key):
    i, j=0, len(nums)-1
    while i<=j:
        m=(i+j)//2
        if nums[m]==key:
            return True
        if nums[i]<=nums[m]:
            if nums[i]<= key <nums[m]:
                j=m-1
            else:
                i=m+1
        else:
            if nums[m]< key <=nums[j]:
                i=m+1
            else:
                j=m-1
    return False

```

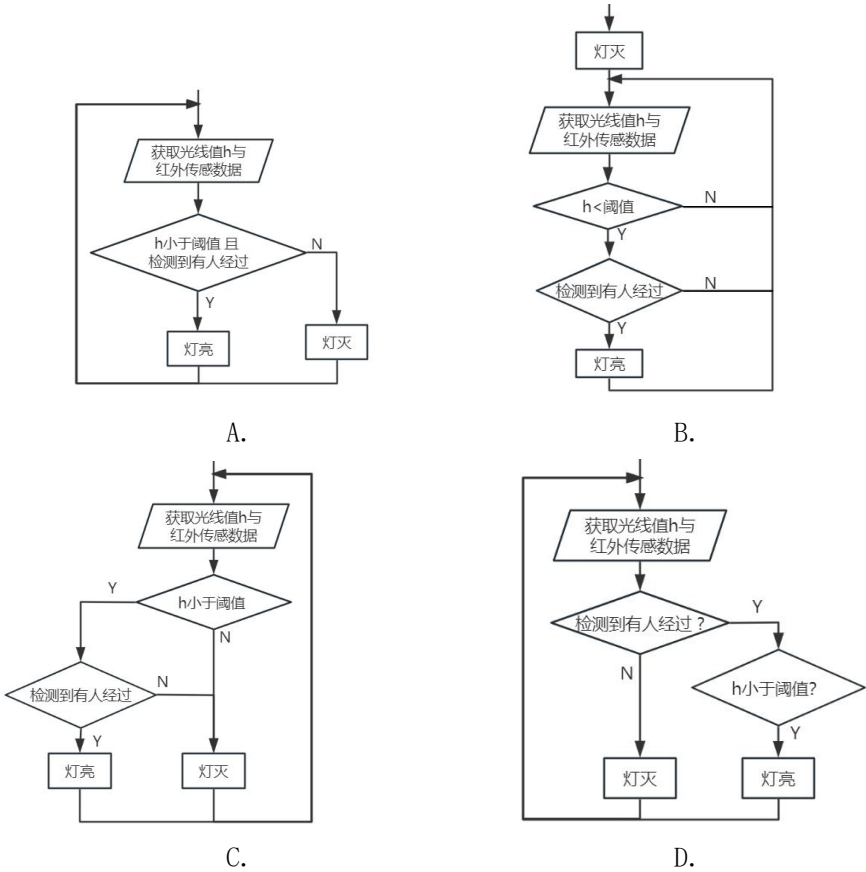
调用函数，以下哪组数据的返回值与其它三项不同()

- A. nums = [3, 1], key = 1
 B. nums = [2, 3, 4, 5, 6], key = 2
 C. nums = [1, 0, 1, 1, 1], key = 0
 D. nums = [4, 5, 6, 7, 0, 1, 2], key = 4

二、非选择题(本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。)

13. 某小组在教学楼搭建了一套智能照明系统，如果监测到有人经过且环境光线值 h 低于阈值，智能终端控制亮灯，否则关灯。智能终端每隔 1 分钟通过无线 WiFi 将采集到的数据上传至服务器，当服务器检测到异常情况时，会向管理员发送警示信息，并通过智能终端控制指示灯闪烁示警。用户可以通过手机 APP 查看系统数据。请回答下列问题：

- (1) 用户通过手机 APP 查看数据的过程中，数据不需要流经_____（单选，填字母）
- A. 传感器 B. 服务器 C. 数据库
- (2) 以下关于该系统的说法，正确的是_____（单选，填字母）。
- A. 灯光的亮灭可由服务器直接控制
- B. 可使用加速度传感器检测是否有人经过
- C. 光线值与阈值的比较可由智能终端或服务器完成
- (3) 若数据库故障，可能会引发的问题有_____（多选，填字母）。
- A. 光线传感器无法正常采集光线数据 B. 智能终端无法向服务器发送数据
- C. 用户无法通过手机 App 查询历史数据 D. 服务器接收到的数据无法存储
- (4) 以下用于判断是否亮灯的流程图，正确的是_____（多选，填字母）。



- (5) 系统运行一段时间后，发现数据存储量骤增，网络带宽占用过大，系统运行效率降低，

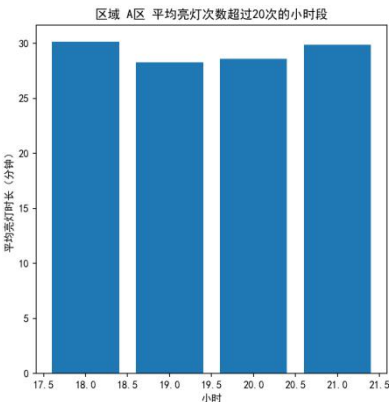
请提出 2 种改进措施。

14. 智能照明系统已采集某教学楼一星期的灯光数据，存储于“data.xlsx”文件中，部分数据如图 a 所示，其中“是否亮灯”一栏，1 表示灯亮，0 表示灯灭。现要对这些数据进行分析，请回答下列问题：

（1）现要统计一周内该教学楼亮灯次数最多的区域，并统计该区域平均亮灯次数超过 20 次的时段，绘制如图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

日期	时	分	监测点	光线值	是否亮灯
2025-06-01	0	0	A区	0	0
2025-06-01	0	0	B区	0	1
2025-06-01	0	0	C区	0.9	0
2025-06-01	1	0	A区	0	1
2025-06-01	1	0	B区	0	0
2025-06-01	1	0	C区	0.9	0
2025-06-01	2	0	A区	0	0
2025-06-01	2	0	B区	0	1
2025-06-01	2	0	C区	0.9	0
2025-06-01	3	0	A区	0	0
2025-06-07	21	59	C区	31.2	0
2025-06-07	22	59	A区	12.5	0
2025-06-07	22	59	B区	0	1
2025-06-07	22	59	C区	1.2	0
2025-06-07	23	59	A区	0	0
2025-06-07	23	59	B区	14.8	1
2025-06-07	23	59	C区	16.3	0

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel('data.xlsx')
①
②
max_area = df2.at[0,"监测点"]
print("亮灯次数最多的区域是",max_area)
df3=df[df["监测点"] == max_area]
③
for i in df4.index:
    df4[i] = df4[i]/7
df5 = df4[df4.values >= 20]
plt.bar(df5.index,df5.values)
# 设置绘图参数，显示如第 14 题图 b 所示的柱形图，代码略
程序中①②③处可选的代码有：
```

- A. df1 = df.groupby("监测点",as_index=False).是否亮灯.sum() # 分组求和
- B. df1 = df.groupby("日期",as_index=False).sum()

- C. df4 = df3.groupby("时",as_index=True).是否亮灯.sum()
- D. df2 = df1.sort_values("是否亮灯",ascending=False) # 降序排序
- E. df4 = df3.groupby("时",as_index=True).是否亮灯.mean() # 分组求平均
- F. df2 = df1.sort_values("监测点",ascending=False)

(2) 异常状态定义为：当光照强度低于或等于阈值且有人经过但未亮灯，或光照强度高于阈值但亮灯。如果一小时内，服务器检测出系统出现 30 次以上的异常状态，或者出现连续 20 次的异常状态，则向管理员发送警示信息。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
# 获取光线阈值存入变量 h 中
events = []
while True:
    # 每隔一分钟获取当前时间戳 cur_time
    # 清理 events 中超过 1 小时的记录，保留最近 59 分钟内（含 59）的记录，代码略
    # 获取当前光照值 curl，红外检测数据 curp（True 为有人经过，False 为无人经过），亮灯状态 curb（1 为灯亮，0 为灯灭），代码略
    _____①_____
    if curl <= h and curp == True and curb == 0:
        is_abnormal = True
    elif _____②_____:
        is_abnormal = True
    events.append([cur_time, is_abnormal])
    cnt=0; con = 0; max_con = 0
    for e in events:
        if e[1] == True:
            cnt += 1
            _____③_____
            if con > max_con:
                max_con = con
        else:
            con = 0
    if cnt >= 30 or max_con >= 20:
        # 服务器向管理员发送警示信息，并重置 events 为空，代码略
```

15. 某工厂利用 m 台机器加工 n 个工件，每个工件需要经过 m 道工序，每台机器负责其中一

道工序（每道工序不可拆分），每道工序的加工时间均不超过 30 分钟，且同一时刻每台机器只能加工一个工件。

现给定 3 个工件在 2 台机器上加工的安排顺序，如“A1 A2 B1 C2 C1 B2”，表示先安排工件 A 在机器 1 上加工，再安排 A 在机器 2 上加工，然后安排工件 B 在机器 1 上加工，再安排工件 C 在机器 2 上加工，以此类推。“安排顺序”只要求按照给定的顺序安排每个操作，不一定是各机器上的实际操作顺序。

给定工件在各机器上的加工时间，如第 15 题表 1 所示，单位为分钟。

工件号	机器 1	机器 2
A	3	2
B	2	5
C	4	2

第 15 题表 1

若给定 A1 A2 B1 C2 C1 B2 的安排顺序，为求得完成该优先顺序规定的任务需要的最短时间，可进行如下安排：

时间（分钟）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
机器 1 加工工件	A	A	A	B	B	C	C	C	C	无
机器 2 加工工件	C	C	无	A	A	B	B	B	B	B

第 15 题表 2

根据上表，完成该方案所需的最短时间为 10 分钟。请回答以下问题：

（1）如果安排顺序不变，工件 C 在机器 2 上的加工时间变更为 4，实现该加工顺序的最短时间为_____分钟。

（2）定义函数 sort_t(item, m)，用于确定某工件在各机器上的加工顺序，其中 item 表示工件名称（如 'A' 表示工件 A），m 表示机器数量（即加工工序数）。函数会根据该工件在每台机器上的加工时间，按加工时间从短到长，返回其加工顺序。加工时间数据存储在全局列表 worktime 中，worktime[i] 表示第 i+1 个工件在各机器上的加工时间列表。

```
def sort_t(item,m):  
    t = worktime[ord(item) - 65]  
    index = [i for i in range(1,m + 1)]  
    for i in range(0,m-1):  
        for j in range(0,m - i - 1):  
            if t[index[j]] < t[index[j + 1]]:  
                index[j],index[j + 1] = index[j + 1],index[j]  
    return index
```


加框处代码有误，请改正。

(3) 为求得按照安排顺序进行任务所需的最短时间，编写以下 python 程序，请在划线处填写合适的代码。

```
def check(begin_time, end_time, workid):    #检查给定时间范围内机器使用状态
    for time in range(begin_time, end_time):
        if _____①_____:
            return False
    return True

def pro(worklist, worktime):
    lasttime = [0] * (n + 1)
    for i in range(len(worklist)):
        nowitem = ord(worklist[i][0]) - 65
        nownum = int(worklist[i][1:]) - 1
        costtime = worktime[nowitem][nownum]
        _____②_____
        while True:
            if check(time, time + costtime, nownum):
                _____③_____:
                    timeline[nownum][t] = 1
                    lasttime[nowitem] = time + costtime - 1
                    break
            time += 1

    ans=0
    for i in range(0,n):
        if ans < lasttime[i]:
            ans = lasttime[i]

    return ans

n,m = map(int,input().split())    # 从终端输入 n 和 m 的值
timeline = [[0]*(30*n) for i in range(m+1)]    # 生成 (30*n)*(m+1)的二维表
, , ,
```

通过调用 sort_t 函数，对工件 C 在各机器上的加工顺序进行预处理，并将得到的序列按顺序插入到 worklist 列表的随机位置中。worklist 列表最终存放预设的安排顺序，如

```
worklist=['A1','A2','B1','C2','C1','B2']

worktime 列表存放工件在各机器上的加工时间，worktime[i]表示第 i+1 个工件在每个
机器上的加工时间。如 worktime=[[3,2],[2,5],[2,4]]

代码略
',',

print(pro(worklist,worktime))
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

16. 如图所示是某公司推出的一款新型智能电动自行车。该车的智能技术主要体现在电池管理、骑行控制、互联互通、安全防护四个维度。下列关于该智能电动自行车的说法中，恰当的是

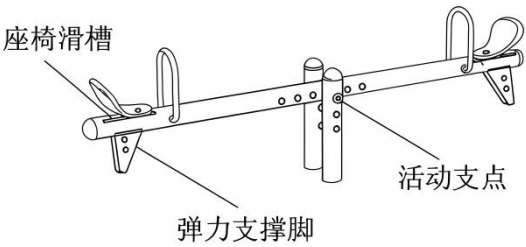
- A. 三重定位，智能防盗，体现了技术保护人的作用
- B. 智能技术主要体现在电池管理、骑行控制、互联互通、安全防护四个维度，体现了技术的综合性
- C. 采用 TCS 牵引力控制技术后，大幅提高该电动车的安全性能，说明设计依赖技术得以实现
- D. 根据国标 GB17761 规定，电动自行车最高时速≤25KM/H，该款智能电动自行车设计投入大、成本高，最高时速可以不受此限制



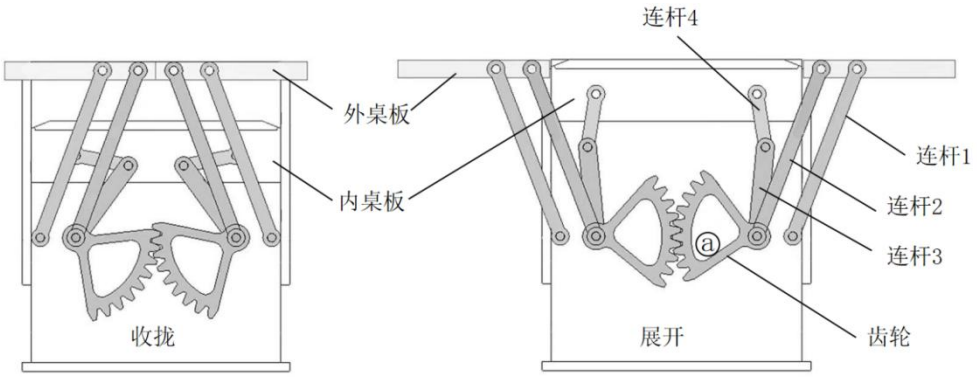
第 16 题图

17. 如图所示是一款新型儿童跷跷板，该跷跷板具备以下四种可调节设计：活动支点高度可调；活动支点水平位置可调；座椅横向位置可调；座椅底部弹力支撑脚长度可调。从人机关系角度分析，四种可调节设计主要考虑的是

- A. 不同的动态尺寸的需求
- B. 不同的静态尺寸的需求
- C. 实现安全与舒适的目标
- D. 实现高效与健康的目标



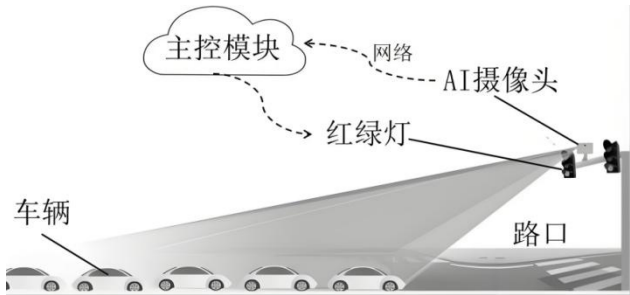
第 17 题图



第 22 题图

- A. 齿轮与连杆 2、连杆 3 的连接均为刚连接
- B. 装置展开后连杆 1 受拉、连杆 2、3 均受弯曲、连杆 4 受压
- C. 连杆 1 与连杆 2 长度应相等
- D. 为确保展开后桌面稳固，可以在 a 处增加一个限位装置

如图所示为一款智能红绿灯控制系统，其工作过程为：通过 AI 摄像头，实时监测路口的行车数量、车距以及车速等信息，并将信息传输给主控模块，主控模块将数据处理后控制继电器工作，动态地调控红绿灯的信号时长，以提高路口车辆通行效率。请根据题图及其描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是
- A. AI 摄像头检测路口的行车数量、车距、车速等信息，体现了系统的目的性
 - B. 红绿灯时长根据车流情况实时调整，体现了系统的动态性
 - C. 主控模块通过分析行车数量、车距以及车速等信息得出信号灯时长，体现了系统分析的科学性原则
 - D. 主控模块的算法属于系统优化的约束条件
24. 下列从控制系统角度进行的分析中，恰当的是
- A. 控制量为主控模块发出的指令
 - B. 输出量为路口的车辆通行效率
 - C. AI 摄像头参与了信息的反馈
 - D. 路口发生车祸不属于该控制系统的干扰因素

25. 小明用指针式多用电表检测以下元器件并观察到下列现象，可以判断元器件已损坏的是



①



②

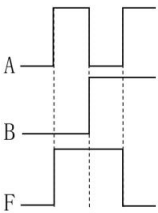


③

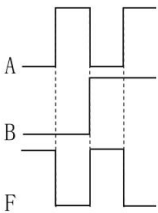


④

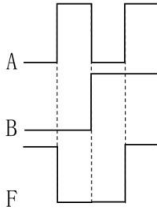
- A. 用 $R \times 1K$ 档检测元器件①其中两引脚，调节旋钮，发现指针保持不动
 - B. 用 $R \times 100$ 档检测元器件②，黑表笔接正，红表笔接负，发现指针无偏转
 - C. 用 $R \times 100$ 档检测元器件③，黑表笔接负，红表笔接正，发现指针无偏转
 - D. 用 $R \times 1K$ 档检测元器件④，黑表笔接正，红表笔接负，发现指针偏转角度大
26. 如图所示的信号处理电路，VT1、VT2、VT3 均工作在开关状态，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列波形关系中可能出现的是



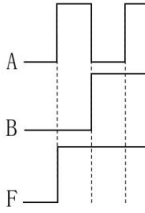
A.



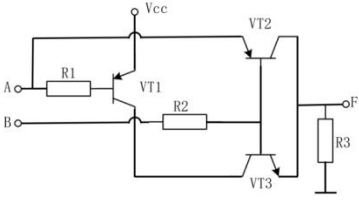
B.



C.

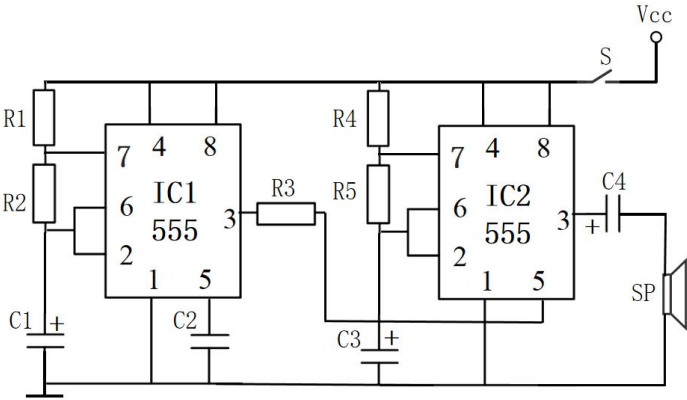


D.



第 26 题图

27. 如图所示为小明设计的双音报警电路，闭合开关 S 后装置可以发出“嘀”“嘟”报警声，“嘀”声比“嘟”声更尖锐，下列分析不正确的是

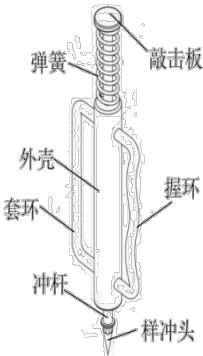


第 27 题图

- A. C4 击穿，扬声器仍然能够发出声音
- B. 只能听到“滴”的声音可能是由于 IC1 的 7 脚虚焊
- C. C3 击穿，扬声器将一直响
- D. 增大 R1，“嘟”声时间将更长

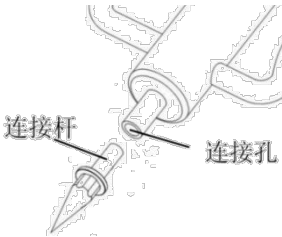
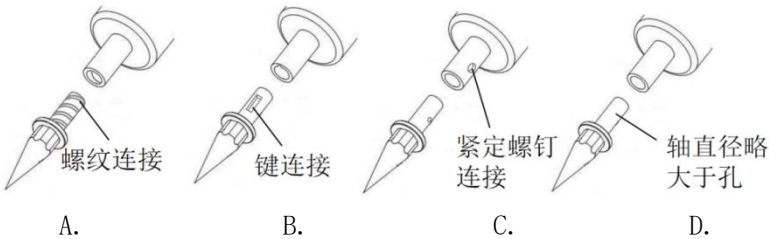
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. 小明在通用技术实践课上制作小铝锤模型时发现，实践室内的普通样冲由于使用频繁，样冲头变钝后冲眼效果不佳且不便修复，锤子敲击时易出现震手和敲伤手的问题。小明通过上网查询相关资料后设计了如图所示的新型样冲，请根据题图及其描述完成以下任务。

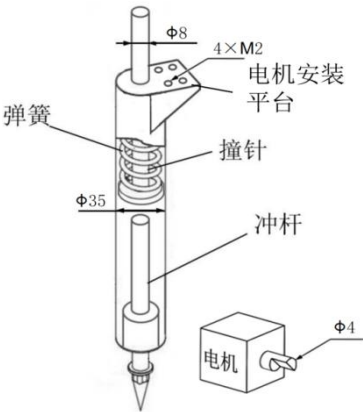


第 28 题图

- (1) 小明发现问题的途径是_____（单选）；
- A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验
- (2) 小明从设计的一般原则角度进行分析，不合理的是_____（单选）
- A. 从技术规范原则出发，可以参考 QB/T 4939-2016 的样冲要求进行设计
- B. 从经济原则出发，先考虑低成本，再考虑冲眼效果
- C. 从实用原则出发，弹簧应选择压簧
- D. 从可持续发展原则出发，外壳选用可降解的硬塑料
- (3) 小明在构思方案时，将样冲拆分成样冲头、冲杆、外壳等几个部分，并从电烙铁、减震拐杖等产品上找到设计灵感，分别设计出各个部件后再进行重新组合，采用的构思方法是_____（多选）；
- A. 形态分析法 B. 仿生法 C. 设问法 D. 联想法
- (4) 小明构思了可拆卸样冲头与冲杆的连接方式，从安装便捷、连接可靠角度考虑，以下方案中合理的有_____（多选）。



29. 如图所示是小明设计的一款用于技术试验的样冲模型（支架结构已省略），小明想进一步优化此模型，实现自动冲眼功能。请你帮助小明完成撞针驱动部分的设计：撞针在电机驱动下撞击冲杆，完成冲眼，并在弹簧的作用下复位。设计要求如下：



第 29 题图

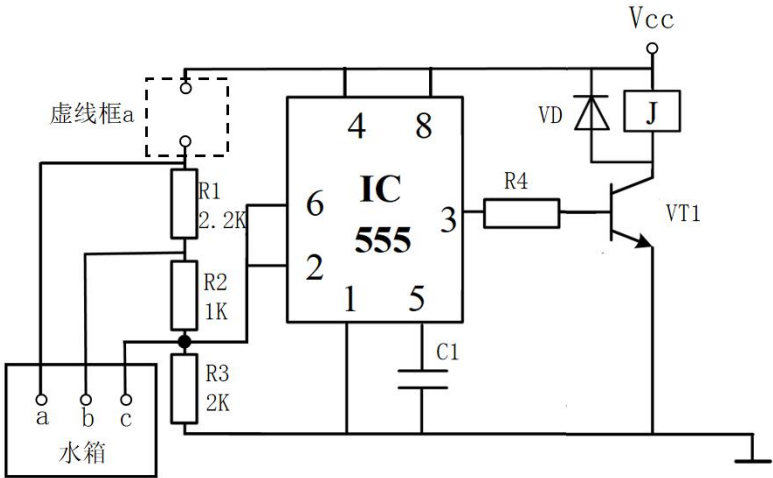
- (1) 在设计该装置时，不需要考虑的是_____（单选）；

- A. 撞针的材料 B. 撞针的直径
- C. 电机的功率 D. 冲杆的使用寿命

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 并画出最优方案的设计草图 (电机可用方框表示), 简要说明方案的工作过程;

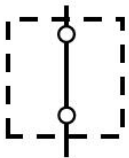
(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图所示为小明设计的水箱水位自动控制系统。水箱内有 a、b、c 三个触点用于检测水位上下限。当水位低于下限时继电器吸合开始加水, 水位高于上限时继电器断开停止加水。请完成以下任务:

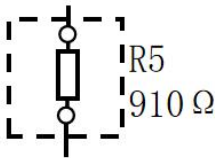


第 30 题图

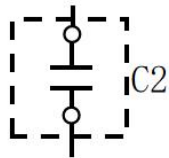
(1) 在搭建电路时, 虚线框 a 中可以选择_____ (单选);



A.

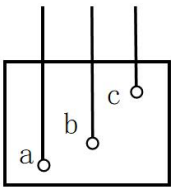


B.

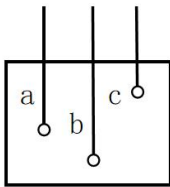


C.

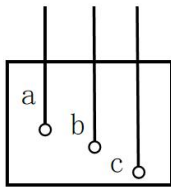
(2) 为实现电路功能, abc 三个触点的排列方式不可行的是_____ (单选);



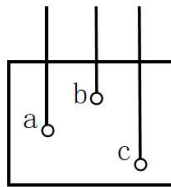
A.



B.



C.



D.

(3) 小明在焊接电路时误将 R2 虚焊, 则可能出现的情况_____ (多选);

- A. 一直加水 B. 一直不加水 C. 水位保持在上限附近
- D. 水位保持在下限附近 E. 功能不受影响

(4) 小明想要增加一个水质检测装置，当外界水质差时，水质检测器输出低电平，水箱将停止加水，请用虚线框中给定的元器件，将电路补充完整。

